

# 技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R8予想 選択科目II-2 模範解答

## 予想問題（令和8年度 土質及び基礎 選択科目II-2・予想）

予想問題につき、本記事の設問は著者が独自に作問したものです。実際の試験問題とは異なります。出典表記はありません。

本記事が解答するのは、令和8年度 選択科目II-2（土質及び基礎）の予想問題II-2-1・II-2-2の両方です。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2（予想）次の2設問のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1（予想）模式図に示すように、軟弱粘性土（層厚約10m）が分布する低平地において、現道幅員6mの一般国道を幅員12mに拡幅する道路改良工事の計画がある。現道の路肩から約2m外側には用水路（幅2m、深さ1.5m）が縦断方向に連続して存在している。また、計画地周辺には民家が点在し、水田が広がっている。拡幅に伴う盛土高さは約1.5mとなる見込みであり、施工中の盛土のすべり破壊防止および完成後の残留沈下の最小化が課題となっている。

あなたが本道路改良工事の担当責任者として、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2（予想）模式図に示すように、市街地において地上20階建て複合施設の建設に伴い、地下3層（掘削深さ約14m）の開削掘削工事が計画されている。掘削範囲の左側には市道（幅8m）と市道直下に下水道幹線（外径 $\phi$ 1,200mm）が存在し、右側には築50年の5階建てRC造集合住宅が隣接している。事前ボーリング調査により、地表から順に埋土（N値2～5、深さ0～3m）・沖積粘性土（N値1～4、深さ3～11m）・砂礫層（N値30以上、深さ11～18m）の地層が確認されており、沖積粘性土層は鋭敏比が高く掘削・攪乱に伴うせん断強度の急激な低下のリスクが指摘されている。

あなたが本掘削土留め工事の担当責任者として、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

## 予想の根拠

R01～R07の出題傾向・国土交通行政の重点施策・改訂コンピテンシーの3軸から導出しました。

### 出題傾向の裏付け

- II-2-1 根拠：軟弱地盤上の盛土問題はR01（道路盛土拡幅・軟弱地盤）・R02（道路盛土すべり破壊）でも出題されており、土質及び基礎の定番テーマである。R05・R07では盛土の崩壊復旧・耐震強化が問われ、「新設の軟弱地盤対策設計」から「拡幅を伴う地盤改良の設計施工管理」への展開が次の周期として有望である。サンドドレーン・深層混合処理・サンドコンパクションパイル等の圧密促進・地盤改良工法は本分野の核心であり、R08では工法選定・施工管理・計測管理の統合論述として出題される可能性が高い。
- II-2-2 根拠：近接施工（山留め掘削と周辺地盤変形管理）はR03 II-2-2（山留め管理値超過）・R05 II-2-2（開削道路トンネル）・R06 II-2-2（市街地掘削・被圧地下水）と毎年度に近い頻度で出題されている最頻出テーマ。R07ではII-2の両設問とも異なるテーマ（基礎形式選定・鉄道盛土復旧）が出題されたことから、R08ではふたたび近接掘削・地盤変形管理テーマが出題される可能性が高い。鋭敏比の高い沖積粘性土における掘削・攪乱時のせん断強度急低下という切り口を加えることで、過去問と設問形式を変えた新規性を持たせた。

### 行政重点施策との整合

- 国土強靱化計画・防災・減災・国土強靱化のための5か年加速化対策に基づく軟弱地盤上のインフラ整備強化
- i-Construction 2.0による建設現場のオートメーション化（施工・データ連携・施工管理の省人化）の流れの中で、地盤調査・動態観測のデジタル化が進んでいる
- 都市再開発事業の推進と近接施工リスク管理の厳格化（都市部の老朽インフラ近傍での大深度掘削増加）
- 盛土規制法（令和5年施行）に基づく盛土の安全性確保と地盤調査義務化

### 改訂コンピテンシーとの整合

- データ活用：地盤調査データ・動態観測データ（沈下計・傾斜計・地下水位計）に基づくリアルタイムな施工管理（II-2-1・II-2-2の核心）
- ステークホルダー合意形成：用水路管理者・農業者・近隣住民・道路管理者・施設管理者という多様な主体への影響説明と合意形成（両設問に共通）
- 三側面（安全・経済・環境）の持続可能な成果：すべり破壊防止・残留沈下最小化・コスト縮減・農地排水環境保全の統合的判断

## フル模範解答（各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

---

## II-2-1（約1,100字）

---

### 1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず上位計画・既往資料を収集する。道路改良計画の設計図書・測量成果を入手し、現道の路床構成・用水路の管理者と構造諸元を確認する。盛土規制法に基づく協議事項も整理する。

次に地盤調査を実施し地盤定数をデータに基づき確定する。ボーリング調査（拡幅箇所3箇所以上）・三軸圧縮試験（UU・CU）・圧密試験を行い、粘着力 $c$ ・圧密降伏応力 $P_c$ ・圧縮指数 $C_c$ ・透水係数を取得する。地下水位は観測孔を設置して変動を把握する。

さらに地盤改良工法の比較検討を行う。サンドドレーン工法（排水距離短縮による圧密促進）・深層混合処理工法（セメント系固化材による強度増加）・サンドコンパクションパイル工法（せん断強度増加・沈下低減）を候補に挙げ、施工速度・残留沈下・用水路への影響・コストの三側面で比較し最適工法を選定する。

### 2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（設計）では選定工法の設計を行う。盛土の安定計算（円弧すべり法）で改良体の配置・改良率を決定し、圧密解析で残留沈下量を0.1m以下に抑える条件を設定することが留意点である。用水路近傍は改良範囲が用水路基礎に干渉しないよう離隔を確保し、矢板による土留め補強を併用する工夫を講じる。

第2段階（施工）では動態観測を活用した段階盛土施工を実施する。盛土高さ0.5m程度ずつ段階的に盛立て、沈下計・傾斜計・地下水位計のデータを各段階で確認してから次段階に進む。管理基準値（予測値の $\pm 20\%$ 以内）を超えた場合は盛土速度を低下させるアクションレベルをあらかじめ設定し、発注者・設計者・施工者間でリアルタイム共有できるクラウド型計測管理システムを活用する工夫を講じる。

第3段階（完成確認）では圧密完了後の残留沈下計測・用水路機能確認を行い、残留沈下が設計値以内であることをデータで検証して工事完了とする。

### 3. 関係者との調整方策

関係者を（a）用水路管理者（土地改良区）、（b）農業者・農地所有者、（c）近隣住民・道路利用者、（d）設計者・施工者の4グループに分類して調整を進める。

（a）用水路管理者には、施工中の用水路への土砂流入・盛土荷重による変形リスクを事前に説明し、定期点検方法と損傷時の補修対応を書面で合意する。用水路が一時閉鎖となる場合は代替排水ルートと期間を明示する。（b）農業者には、水田への排水機能低下の可能性と対策内容を説明会で共有し、意見を工事手順に反映する包摂的な協働プロセスを設ける。（c）近隣住民・道路利用者には施工ステップと交通規制を周知し安全を確保する。（d）設計者・施工者とは計測管理基準とアクションレベルを設計図書に明記し三者がデータを即時共有できる体制を構築する。

各協議内容を議事録として記録・公開し、行政としての説明責任を果たす。

---

## II-2-2（約1,100字）

---

### 1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず近接施設の現況調査と文献収集を行う。下水道幹線の埋設深度・管種・接合部形式・過去の変状記録を下水道管理者から入手する。隣接集合住宅の基礎形式・既存変状を第三者立会いのもとで現況調査し議事録化する。

次に追加地盤調査を実施しデータに基づき地盤リスクを定量化する。事前ボーリングに加え掘削コーナ部・下水道管路直下を追加し、三軸圧縮試験（UU・CU）・鋭敏比（St）測定を実施する。鋭敏比が10を超える場合は攪乱によるせん断強度の急激な低下リスクが高く、掘削速度の制限条件として設計に反映する。FEM解析で山留め壁変位・周辺地盤沈下・下水道管変位を予測し、管理基準値（第1次：設計値の80％・限界値：100％）を設定して近接施設管理者に提示する。

### 2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（設計）では連続壁工法（場所打ちRC連続壁）を採用し、段階掘削に応じた切梁段数と先行载荷による変形抑制設計を行う。鋭敏比が高い粘性土層では掘削・攪乱によるせん断強度の急激な低下を防ぐため掘削速度を1日当たり1m以下に制限する施工計画を設計図書に明記することが留意点である。

第2段階（施工）では計測管理に基づく段階掘削を実施する。下水道管路・集合住宅基礎・山留め壁の変位・ひずみ・地下水位を自動計測器で1日2回以上取得し、クラウドシステムで関係者がリアルタイム確認できる体制を構築する。第1次管理値に達した場合は掘削を中断し原因分析・対策（追加切梁・薬液注入・掘削速度低下）を実施してから再開するアクションレベルを施工前に全関係者で合意することが重要な留意点である。

第3段階（完成確認）では掘削完了後の計測値の安定を確認し、地下躯体完成後の切梁撤去にあわせて変位の回復状況を記録する。安全・経済・環境の三側面で施工結果を評価し技術蓄積とする。

### 3. 関係者との調整方策

関係者を（a）下水道管路管理者、（b）集合住宅管理組合・所有者、（c）道路管理者・警察、（d）設計者・施工者の4グループに分類して調整を進める。

（a）下水道管路管理者とは着工前に近接協議を実施し、管理基準値・定期点検頻度・緊急時の対応フローを書面で合意し、掘削中は計測データを週次報告・異常時即時連絡する体制を確立する。（b）集合住宅管理組合・所有者には既存変状の記録・モニタリング計画・管理値到達時の対応方針を説明会で示し書面同意を得る。不安な居住者には個別相談窓口を設置し状況を包摂的に共有する。（c）道路管理者・警察とは交通規制・歩行者迂回路を協議し配置を確定する。（d）設計者・施工者とはFEM予測値と実測値を毎週対比し乖離拡大時は三者で即時設計変更の可否を判断する。

各協議の合意内容を書面化・公開し、行政としての説明責任を果たす。